15-MAVZU: ELEKTRON QO'LLANMALAR TAYYORLASHDA FOYDALANILADIGAN DASTURIY VOSITALAR.

REJA

1. Elektron qo‘llanmalar tushunchasi va ahamiyati
2. Elektron qo‘llanmalar yaratishda multimedia vositalari
3. Mualliflik va interaktiv darslik yaratish dasturlari
4. Elektron qo‘llanma tayyorlash jarayonida qo‘llaniladigan qo‘shimcha vositalar.

Tayanch so‘z va iboralar: *Elektron qo‘llanma, multimedia vositalari, interaktiv taqdimot, mualliflik dasturlari, Articulate Storyline, Adobe Captivate, iSpring Suite, Lectora, PowerPoint, Keynote, Prezi, Camtasia Studio, OBS Studio, ekran yozuvi, virtual trening, SCORM, HTML5, xAPI, test yaratish, vizualizatsiya, dizayn vositalari, Adobe Photoshop, Canva, Adobe Illustrator, Figma, PDF hujjatlar, Adobe Acrobat Pro, Foxit PDF Editor, Moodle, Google Classroom, Edmodo, Thinkific, Teachable, Quizizz, Kahoot!, Hot Potatoes, Google Forms, raqamli ta'lim, ta'lim platformalari, mashg‘ulotni avtomatlashtirish.*

1. Elektron qo‘llanmalar tushunchasi va ahamiyati

Elektron qo‘llanmalar tayyorlashda foydalaniladigan dasturiy vositalar turli formatlarda o‘quv materiallarini yaratish, tahrirlash, formatlash va tarqatish imkonini beradi. Bunday qo‘llanmalar asosan ta'lim muassasalari, korporativ treninglar yoki o‘z-o‘zini o‘rganish uchun keng qo‘llaniladi. Elektron qo‘llanmalarni yaratishda matn, multimedia elementlari (video, audio, rasmlar) va interaktiv komponentlar bilan ishlash zarur bo‘lishi mumkin. Quyida elektron qo‘llanmalar tayyorlashda ishlatiladigan mashhur dasturiy vositalar haqida batafsil ma'lumot beriladi.

1. Multimedia taqdimot vositalari

Bu dasturlar matn, rasm, ovoz, video, animatsiyalarni uyg‘unlashtirib interaktiv qo‘llanmalar tayyorlash imkonini beradi.

❖ **Microsoft PowerPoint**

Slaydli taqdimotlar yaratish, ovoz, video, havolalar qo‘shish, interaktiv tugmalar ishlatish imkoniyatiga ega. Oson interfeys va keng tarqalgan.

✅ **Afzalliklari:**

- Ishlatish oson, interfeysi tushunarli

- Slayd, matn, video, audio, grafika qo‘shish imkoniyati keng
- Ko‘pchilik foydalanuvchilarda mavjud, keng tarqalgan
- Interaktiv tugmalar, havolalar yaratish mumkin
- Taqdimotlarni PDF yoki video formatga eksport qilish mumkin

❌ **Kamchiliklari:**

- Juda murakkab interaktivlikni yaratish imkoniyatlari cheklangan
- Dizayni ba’zan o‘xshash ko‘rinadi, ijodkorlik uchun ko‘proq mehnat talab qiladi
- Katta hajmli fayllar sekin ishlashi yoki yuklanishi mumkin

❖ **Keynote (MacOS)**

Mac foydalanuvchilari uchun yuqori sifatli taqdimot yaratish vositasi.

✅ **Afzalliklari:**

- Grafika va animatsiyalar sifati yuqori
- Slayd dizayni uchun ko‘proq tayyor shablonlar mavjud
- MacOS ekotizimi bilan yaxshi ishlaydi
- Vizual jihatdan professional ta’sir qoldiradi

❌ **Kamchiliklari:**

- Faqat Mac foydalanuvchilari uchun mos
- PowerPoint bilan to‘liq mos kelmaydi (format o‘zgarishlari yuz berishi mumkin)
- O‘rganishga biroz vaqt talab qilishi mumkin

❖ **Prezi**

Taqdimotni slayd emas, balki bitta katta xarita (canvas) ko‘rinishida vizual tarzda tayyorlash imkonini beradi.

✅ **Afzalliklari:**

- Taqdimotlarni noodatiy, dinamik va jonli ko‘rinishda tayyorlash imkoniyati bor
- “Canvas” ko‘rinishida ishlaydi, butun taqdimot xarita kabi ko‘rinadi
- Eshituvchining diqqatini yaxshi jalb qiladi
- Onlayn ishlash imkoniyati bor

❌ **Kamchiliklari:**

- Dastur ishlashi uchun barqaror internet talab qiladi (onlayn versiyada)
- Juda ko‘p animatsiya bosh aylanishi yoki chalkashlikka olib kelishi mumkin
- Cheklangan bepul versiya, to‘liq imkoniyatlar pullik
- Murakkablik darajasi PowerPointga qaraganda yuqori, o‘rganishga vaqt ketadi

2. E-learning authoring tools (Mualliflik dasturlari)

Bu vositalar maxsus elektron o‘quv modullarini, interaktiv testlarni, simulyatsiyalarni yaratish uchun ishlatiladi.

❖ **Articulate Storyline**

Interaktiv qo‘llanmalar, testlar, darslar yaratish imkonini beradi. SCORM formatini qo‘llab-quvvatlaydi.

✅ **Afzalliklari:**

- Interaktiv testlar, simulyatsiyalar, ssenariy asosidagi darslar yaratish mumkin
- SCORM, xAPI, HTML5 formatlarini qo‘llab-quvvatlaydi
- Ishlatish interfeysi PowerPointga o‘xshash, tushunarli
- Professional ko‘rinishga ega materiallar yaratish imkoniyati bor

❌ **Kamchiliklari:**

- Litsenziyasi qimmat (bir necha ming dollar)
- O‘rganishga biroz vaqt talab qiladi
- Katta hajmli fayllar yaratishi mumkin

❖ **Adobe Captivate**

Ekran yozish, interaktiv elementlar qo‘shish, virtual treninglar yaratish imkonini beradi.

✅ **Afzalliklari:**

- Ekran yozuvi (screen recording) qilish imkoniyati mavjud
- Virtual treninglar, interaktiv simulyatsiyalar tayyorlash mumkin
- SCORM, HTML5 formatlarini qo‘llab-quvvatlaydi
- Responsive dizayn yaratish imkonini beradi (turli ekran o‘lchamlariga moslashadi)

❌ **Kamchiliklari:**

- O‘rganish biroz murakkab, tajriba talab qiladi
- Litsenziya narxi yuqori
- Kompyuter resurslarini ko‘p talab qiladi

❖ **iSpring Suite**

PowerPoint bilan integratsiya qilinib, interaktiv darslik, test, video dars tayyorlash mumkin.

✅ **Afzalliklari:**

- PowerPoint bilan integratsiya qilinadi, interfeysi juda tushunarli
- Tezkor elektron qo‘llanmalar, testlar, video darslar yaratish mumkin
- SCORM formatini qo‘llab-quvvatlaydi
- Narxi boshqa mualliflik dasturlariga nisbatan biroz arzonroq

❌ **Kamchiliklari:**

- PowerPointga bog‘liq ishlaydi, mustaqil dastur emas
- Murakkab interaktivlik imkoniyatlari Articulate yoki Captivate darajasida emas
- Ba’zida katta hajmli fayllar yaratadi

❖ **Lectora**

Kengaytirilgan funksiyalar, SCORM va HTML5 eksport imkoniyati bor.

✅ **Afzalliklari:**

- Kengaytirilgan funksiyalar va moslashuvchanlik
- SCORM, HTML5, xAPI kabi ko‘plab formatlarni qo‘llab-quvvatlaydi
- Kodni (HTML, JS) qo‘shish imkoniyati bor, texnik foydalanuvchilar uchun qulay
- Katta loyihalar uchun mos

❌ **Kamchiliklari:**

- O‘rganish murakkab, ko‘proq texnik bilim talab qiladi
- Litsenziyasi qimmat
- Oddiy foydalanuvchilar uchun interfeysi murakkab bo‘lishi mumkin

3. Video darslik yaratish vositalari

❖ **Camtasia Studio**

Ekran yozuvi, video montaj, interaktiv elementlar qo‘shish imkoniyatiga ega.

✅ **Afzalliklari:**

- Ekran yozib olish va tahrir qilishni bir dasturda bajarish mumkin
- Interaktiv elementlar (test, tugmalar) qo‘shish imkoniyati bor
- Ishlatish juda tushunarli, yangi foydalanuvchilar uchun qulay
- Ovoz yozish, effektlar qo‘shish imkoniyatlari keng
- Turli formatlarda eksport qilish mumkin (MP4, AVI, GIF va boshqalar)

❌ **Kamchiliklari:**

- Litsenziyasi qimmat (bir martalik to‘lov yoki yillik obuna)
- Murakkab videolarni tahrir qilishda resursni ko‘p talab qiladi
- Ba’zida katta hajmli video fayllar yaratadi

❖ **OBS Studio**

Video darslarni yozib olish, jonli efirga uzatish imkonini beradi.

✅ **Afzalliklari:**

- To‘liq bepul va ochiq kodli dastur
- Video darslarni yozish va jonli efirga uzatish imkoniyati bor (streaming)
- Ekranning bir nechta qismini yozib olish mumkin

- Juda yengil ishlaydi va ko‘plab sozlash imkoniyatlariga ega
- Ko‘p platformalarda ishlaydi (Windows, MacOS, Linux)

❌ **Kamchiliklari:**

- Interfeysi yangi foydalanuvchilar uchun biroz murakkab
- Montaj imkoniyatlari cheklangan (asosiy tahrir qilish OBS’da emas, boshqa dastur kerak bo‘ladi)
- Boshlang‘ich sozlash vaqt talab qiladi

❖ **ScreenFlow (MacOS)**

Ekran yozib olish va video montaj qilish imkoniyatiga ega.

✅ **Afzalliklari:**

- MacOS uchun moslashgan, juda silliq ishlaydi
- Ekran yozish va videoni professional darajada tahrir qilish imkoniyati bor
- Yaxshi audio va video sifatini ta’minlaydi
- Oson interfeys, foydalanuvchi uchun qulay
- Video, audio, rasmlar, matnlarni qo‘shish va animatsiya yaratish mumkin

❌ **Kamchiliklari:**

- Faqat MacOS uchun ishlaydi, Windows’da mavjud emas
- Litsenziyasi pullik va narxi biroz yuqori
- Juda katta videolarni eksport qilishda vaqt talab qilishi mumkin

4. Grafika va dizayn vositalari

Elektron qo‘llanmalarda chiroyli dizayn juda muhim.

❖ **Adobe Photoshop** – rasmlar, bannerlar tayyorlash.

✅ **Afzalliklari:**

- Rasm tahrirlash, fotomontaj, banner tayyorlash uchun kuchli vosita
- Professional darajadagi imkoniyatlarga ega (qatlamlar, filtrlar, effektlar)
- Juda keng tarqalgan, ko‘p foydalanuvchilarga tanish
- Har xil formatlarni qo‘llab-quvvatlaydi

❌ **Kamchiliklari:**

- Litsenziyasi qimmat (oylik yoki yillik obuna)
- O‘rganishga vaqt talab qiladi, murakkab interfeys
- Kompyuter resurslarini ko‘p talab qiladi (xotira, protsessor)

❖ **Canva** – sodda interfeys, onlayn ishlash imkoniyati.

✅ **Afzalliklari:**

- Juda sodda va tushunarli interfeys, yangi foydalanuvchilar uchun qulay

- Onlayn ishlaydi, o‘rnatish shart emas
- Ko‘plab tayyor shablonlar mavjud (banner, prezentatsiya, ijtimoiy tarmoq postlari)
- Ko‘p hollarda bepul foydalanish mumkin

❌ **Kamchiliklari:**

- Bepul versiyada ba’zi imkoniyatlar cheklangan
- Professional grafik dizayn uchun imkoniyatlari kamroq
- Internetga bog‘langan holda ishlaydi

❖ **Adobe Illustrator** – vektor grafikalar yaratish.

✅ **Afzalliklari:**

- Vektor grafika yaratishda eng kuchli vositalardan biri
- Logo, ikonka, infografika, chizmalar yaratishga mos
- Yuksak aniqlikdagi ishlanmalarni ta’minlaydi
- SCALABLE: Kattalashtirilganda sifati buzilmaydi

❌ **Kamchiliklari:**

- Litsenziyasi qimmat
- O‘rganishga biroz murakkab, professional ko‘nikmalar talab qiladi
- Katta fayllarda ishlaganda resursni ko‘p talab qiladi

❖ **Figma** – interaktiv dizayn va prototiplash.

✅ **Afzalliklari:**

- Onlayn ishlaydi, ko‘p foydalanuvchi bir vaqtda bir loyihada ishlay oladi (collaboration)
- Interaktiv prototiplar tayyorlash imkoniyati bor
- Oddiy interfeys, tez o‘rganish mumkin
- Bepul versiyasi mavjud (ba’zi cheklovlar bilan)

❌ **Kamchiliklari:**

- Internetga to‘liq bog‘langan
- Bepul versiyada ishlash chegaralangan (loyihalar soni, funksiyalar)
- Juda murakkab grafik ishlovlar uchun yetarli emas

5. PDF yaratish va ishlash vositalari

Elektron qo‘llanmalar ko‘pincha PDF shaklida tarqatiladi.

❖ **Adobe Acrobat Pro** – PDF yaratish, tahrirlash, interaktiv tugmalar qo‘shish.

✅ **Afzalliklari:**

- PDF hujjatlarni yaratish, tahrirlash, birlashtirish imkoniyati bor
- Interaktiv tugmalar, havolalar, shakllar qo‘shish mumkin

- PDF-ni Word, Excel, PowerPoint va boshqa formatlarga o‘girish mumkin
- Elektron imzo qo‘shish, himoya qilish imkoniyati mavjud
- Professional va ishonchli dastur

❌ **Kamchiliklari:**

- Litsenziyasi qimmat (oylik/yillik obuna)
- O‘rganishga biroz vaqt talab qiladi
- Oddiy foydalanuvchi uchun barcha funksiyalar kerak bo‘lmasligi mumkin

❖ **Foxit PDF Editor** – muqobil variant.

✅ **Afzalliklari:**

- Adobe Acrobat Pro-ga muqobil, lekin arzonroq
- Tez ishlaydi va yengil interfeysga ega
- PDF tahrirlash, birlashtirish, parol qo‘yish imkoniyatlari bor
- Elektron imzo va sharh qo‘shish mumkin

❌ **Kamchiliklari:**

- Ba’zi ilg‘or funksiyalar faqat pullik versiyada mavjud
- Interfeysi Adobe’dan farqli, o‘rganishga biroz vaqt talab qiladi
- Ba’zan murakkab hujjatlar bilan ishlashda cheklovlar bo‘lishi mumkin

❖ **PDF-XChange Editor** – yengil va qulay vosita.

✅ **Afzalliklari:**

- Juda yengil va tez ishlaydi
- Oddiy PDF tahrirlash uchun qulay va bepul versiyasi bor
- Rasm, matn, sharhlar qo‘shish mumkin
- Narxi boshqa dasturlarga qaraganda ancha arzon
- Keng qamrovli vositalarga ega (ba’zilari pullik)

❌ **Kamchiliklari:**

- Interfeysi biroz murakkab, yangi foydalanuvchilar uchun tushunarsiz bo‘lishi mumkin
- Ba’zi ilg‘or imkoniyatlar faqat pullik versiyada ishlaydi
- Dizayni Adobe yoki Foxit darajasida jozibador emas

6. Onlayn platformalar

Onlayn qo‘llanmalarni yaratish va ulash uchun ishlatiladi.

❖ **Moodle** Ochiq kodli LMS (Learning Management System). Kurslar, testlar, interaktiv materiallar yaratish mumkin.

✅ **Afzalliklari:**

- Bepul va ochiq kodli, xohlagancha moslashtirish mumkin
- Kurslar, testlar, forumlar, topshiriqlarni boshqarish imkoniyati keng
- SCORM, LTI kabi standartlarni qo‘llab-quvvatlaydi
- Katta auditoriyalar uchun qulay

❌ **Kamchiliklari:**

- Serverga o‘rnatish, texnik sozlash ko‘nikmasini talab qiladi
- Interfeysi oddiy foydalanuvchilar uchun ba’zan murakkab
- Mobil qurilmalarda ishlashda ba’zi noqulayliklar bo‘lishi mumkin

❖ **Google Classroom** O‘qituvchilarga elektron materiallar ulashish, topshiriqlarni yig‘ish imkonini beradi.

✅ **Afzalliklari:**

- Bepul va ishlatish juda oson
- Google Drive bilan integratsiya ishlaydi (hujjat, test, taqdimot ulashish qulay)
- Tez va qulay topshiriqlarni yuborish, baholash imkoniyati bor
- Mobil qurilmalarda yaxshi ishlaydi

❌ **Kamchiliklari:**

- Ba’zi ilg‘or funksiyalar mavjud emas (masalan, SCORM integratsiyasi)
- Internetga bog‘lanib ishlaydi
- Dizayn jihatdan oddiy, kam moslashtirish imkoniyatiga ega

❖ **Edmodo** Elektron ta’lim muhiti, o‘qituvchi va o‘quvchilar uchun qulay.

✅ **Afzalliklari:**

- O‘qituvchi va o‘quvchilar o‘rtasidagi muloqot uchun qulay platforma
- Xabar almashish, hujjatlar ulashish, test o‘tkazish mumkin
- Facebookga o‘xshash interfeys, foydalanuvchilar uchun tushunarli
- Bepul asosiy xizmatlar mavjud

❌ **Kamchiliklari:**

- Ba’zi ilg‘or imkoniyatlar faqat pullik versiyada mavjud
- Interfeysi biroz sekin ishlashi mumkin
- Ilg‘or LMS tizimlariga nisbatan funksiyalari kamroq

❖ **Thinkific, Teachable** Kurs yaratish va sotish platformalari.

✅ **Afzalliklari:**

- Onlayn kurs yaratish, sotish va daromad olish imkonini beradi
- Dizaynni moslashtirish oson
- Video, test, yuklab olinadigan materiallarni ulashish mumkin

- To‘lov tizimlari bilan integratsiya mavjud

❌ **Kamchiliklari:**

- Asosiy imkoniyatlari bepul versiyada cheklangan
- Kurslarni sotish uchun to‘lov tizimlari komissiya oladi
- Foydalanish pulli (to‘liq imkoniyatlar uchun obuna kerak)
- Ingliz tilida ishlaydi, mahalliylashtirish cheklangan

7. Interaktiv test yaratish vositalari

Bu vositalar elektron qo‘llanmalarga testlar qo‘shishga yordam beradi.

Quizizz

✅ **Afzalliklari:**

- O‘yin tarzida interaktiv testlar yaratish mumkin
- Javoblarni real vaqt rejimida ko‘rsatadi
- O‘quvchilarning qiziqishini oshiradi
- Bepul versiyada ham keng imkoniyatlar bor
- Test natijalarini yuklab olish mumkin

❌ **Kamchiliklari:**

- Doim internet talab qiladi
- Ba’zi ilg‘or imkoniyatlar pullik versiyada mavjud
- Ingliz tilida asoslangan interfeys, tarjima ba’zan to‘liq emas

Kahoot!

✅ **Afzalliklari:**

- Juda qiziqarli va raqobatga asoslangan test o‘tkazish imkonini beradi
- Jonli tarzda test o‘tkazish qulay
- Mobil qurilmalarda yaxshi ishlaydi
- Bepul versiyada ham asosiy imkoniyatlar mavjud

❌ **Kamchiliklari:**

- Internetga bog‘langan holda ishlaydi
- Kengaytirilgan funksiyalar pullik rejimda
- Juda ko‘p animatsiya ba’zi hollarda chalg‘itishi mumkin

Hot Potatoes

✅ **Afzalliklari:**

- Turli test turlarini yaratish mumkin (gapni to‘ldirish, moslashtirish, krossvord va h.k.)
- Oson ishlatiladi, sodda interfeys

- Yaratuvchi testlarni HTML formatida eksport qilishi mumkin
- Bepul foydalanish mumkin

❌ **Kamchiliklari:**

- Interfeysi zamonaviy emas, dizayni oddiy
- Yangi texnologiyalar bilan kam integratsiya qilinadi
- Murakkab interaktivlik imkoniyatlari yo‘q

Google Forms

✅ **Afzalliklari:**

- Mutlaqo bepul va Google hisobiga bog‘langan
- Oddiy testlar va so‘rovnomalar yaratish juda oson
- Javoblarni avtomatik yig‘adi va tahlil qiladi
- Ko‘plab foydalanuvchilar bilan ishlash mumkin

❌ **Kamchiliklari:**

- Interaktivlik imkoniyatlari cheklangan (masalan, o‘yin ko‘rinishi yo‘q)
- Dizayn imkoniyatlari juda oddiy
- Internet bo‘lmasa ishlamaydi

Nazorat savollari

1. Elektron qo‘llanmalar tushunchasini izohlab bering va uning ta’limdagi ahamiyatini tushuntiring.
2. Microsoft PowerPoint yordamida interaktiv taqdimot yaratish imkoniyatlarini sanab bering.
3. Prezi dasturi taqdimot yaratishda qanday yangicha yondashuvni taklif qiladi?
4. Articulate Storyline dasturining SCORM formatidagi afzalliklari nimada?
5. Adobe Captivate dasturi orqali qanday interaktiv vositalar yaratish mumkin?
6. Camtasia Studio va OBS Studio dasturlari o‘rtasidagi asosiy farqlar nimalarda?
7. Canva dasturidan elektron qo‘llanma tayyorlashda qanday afzalliklar bor?
8. Moodle platformasining elektron ta’limda qanday o‘rni bor?
9. Elektron qo‘llanmalarda interaktiv test yaratishda qaysi dasturlar ishlatiladi?
10. PDF formatidagi elektron qo‘llanmalar tayyorlashda Adobe Acrobat Pro qanday imkoniyatlar beradi?